Registro do Teste 1 – Vitest

Sistema de Biblioteca · Qualidade e Teste de Software · Trabalho B2 · Responsável: **João Lucas**

> **Resultado:** 9 de 9 casos passaram. No experimento de falha, a remoção do teto da multa foi detectada pelo caso de 21 dias; após restaurar o código, os 9 casos voltaram a passar.

1. Identificação

Sistema e versão	Sistema de Biblioteca, versão Biblioteca 1 (commit `0cba684`) – github.com/JoaoSchneiderr/sistema-biblioteca
Parte testada	Função `calcularMulta` e funções `podeEmprestar` e `deveBloquear` em `src/regras.js`
Nível (Modelo V)	Componente
Técnica	Análise de valores limite
Ferramenta	Vitest 3.2.7 (teste dinâmico automatizado)
Arquivo de teste	`tests/unit/multa.test.js`
Ambiente	Node.js 22.22.0, Linux, em 27/10/2026. Também executado no PC do grupo (Windows, Node.js 22.15.0) com o mesmo resultado: 9 de 9.

2. Regra e escolha dos dados

Regra: R$ 1,00 por dia de atraso, com teto de R$ 20,00.

A multa muda de comportamento em dois pontos: de 0 para 1 dia (começa a cobrar) e de 20 para 21 dias (o teto passa a segurar o valor). Por isso os dados são 0, 1, 20 e 21 dias, o valor exatamente no limite e o valor logo depois. Um valor negativo verifica a entrada inválida. O mesmo arquivo também cobre os limites do empréstimo (2 e 3 livros) e do login (2 e 3 senhas erradas).

3. Como repetir

```
git clone https://github.com/JoaoSchneiderr/sistema-biblioteca.git
cd sistema-biblioteca
npm install
npm test
```

4. Esperado × obtido

#	Regra	Dado	Esperado	Obtido	Resultado
1	Multa	0 dia de atraso	R$ 0	R$ 0	**Passou**
2	Multa	1 dia de atraso	R$ 1	R$ 1	**Passou**
3	Multa	20 dias de atraso	R$ 20	R$ 20	**Passou**
4	Multa	21 dias de atraso	R$ 20 (teto)	R$ 20	**Passou**
5	Multa	-1 dia (inválido)	Erro "Dias de atraso inválidos"	Erro "Dias de atraso inválidos"	**Passou**

6	Empréstimo	Aluno com 2 livros pede o 3º	Pode emprestar	Pode emprestar	**Passou**
7	Empréstimo	Aluno com 3 livros pede o 4º	Não pode emprestar	Não pode emprestar	**Passou**
8	Login	2 senhas erradas	Não bloqueia	Não bloqueia	**Passou**
9	Login	3 senhas erradas	Bloqueia	Bloqueia	**Passou**

5. Saída da execução

```
RUN  v3.2.7 /home/claude/sistema-biblioteca

 ✓ tests/unit/multa.test.js > Regra da multa - valores limite > 0 dia de atraso: sem multa (R$ 0) 1ms
 ✓ tests/unit/multa.test.js > Regra da multa - valores limite > 1 dia de atraso: primeira multa (R$ 1) 0ms
 ✓ tests/unit/multa.test.js > Regra da multa - valores limite > 20 dias de atraso: chega ao teto (R$ 20) 0ms
 ✓ tests/unit/multa.test.js > Regra da multa - valores limite > 21 dias de atraso: continua no teto (R$ 20)
0ms
 ✓ tests/unit/multa.test.js > Regra da multa - valores limite > dias negativos: valor inválido 1ms
 ✓ tests/unit/multa.test.js > Regra do empréstimo - valores limite > aluno com 2 livros pode pegar o 3º 0ms
 ✓ tests/unit/multa.test.js > Regra do empréstimo - valores limite > aluno com 3 livros não pode pegar o 4º
0ms
 ✓ tests/unit/multa.test.js > Regra do login - valores limite > 2 senhas erradas: ainda não bloqueia 0ms
 ✓ tests/unit/multa.test.js > Regra do login - valores limite > 3 senhas erradas: bloqueia 0ms

 Test Files  1 passed (1)
      Tests  9 passed (9)
   Start at  00:14:06
   Duration  507ms (transform 87ms, setup 0ms, collect 31ms, tests 5ms, environment 0ms, prepare 144ms)
```

6. Experimento: o teste detecta um defeito?

Para mostrar que o teste realmente confere a regra, retiramos o teto da multa de propósito em `src/regras.js`:

```
// antes (correto)
return Math.min(diasAtraso * MULTA_POR_DIA, TETO_MULTA);
// alterado (defeito proposital)
return diasAtraso * MULTA_POR_DIA;
```

Resultado com o defeito: 1 caso falhou e 8 passaram. O caso de 21 dias esperava R$ 20 e recebeu R$ 21. Os casos de 0, 1 e 20 dias continuaram passando, o que mostra por que é preciso testar o valor logo depois do limite.

```
 ✓ tests/unit/multa.test.js > Regra da multa - valores limite > 0 dia de atraso: sem multa (R$ 0) 2ms
 ✓ tests/unit/multa.test.js > Regra da multa - valores limite > 1 dia de atraso: primeira multa (R$ 1) 0ms
 ✓ tests/unit/multa.test.js > Regra da multa - valores limite > 20 dias de atraso: chega ao teto (R$ 20) 0ms
 × tests/unit/multa.test.js > Regra da multa - valores limite > 21 dias de atraso: continua no teto (R$ 20)
10ms
 ✓ tests/unit/multa.test.js > Regra da multa - valores limite > dias negativos: valor inválido 1ms
 ✓ tests/unit/multa.test.js > Regra do empréstimo - valores limite > aluno com 2 livros pode pegar o 3º 0ms
 ✓ tests/unit/multa.test.js > Regra do empréstimo - valores limite > aluno com 3 livros não pode pegar o 4º
0ms
 ✓ tests/unit/multa.test.js > Regra do login - valores limite > 2 senhas erradas: ainda não bloqueia 0ms
 ✓ tests/unit/multa.test.js > Regra do login - valores limite > 3 senhas erradas: bloqueia 0ms
 Test Files  1 failed (1)
      Tests  1 failed | 8 passed (9)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Failed Tests 1 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯

 FAIL  tests/unit/multa.test.js > Regra da multa - valores limite > 21 dias de atraso: continua no teto (R$
```

```
20)
AssertionError: expected 21 to be 20 // Object.is equality

- Expected
+ Received

- 20
+ 21

 ❯ tests/unit/multa.test.js:20:31
     18|
     19|   it('21 dias de atraso: continua no teto (R$ 20)', () => {
     20|     expect(calcularMulta(21)).toBe(20);
       |                               ^
     21|   });
     22|

_____________________
```

Ajuste e nova execução: o código foi restaurado ao original e o teste rodou de novo:

```
 Test Files  1 passed (1)
      Tests  9 passed (9)
```

7. Conclusão e o que ficou fora

A regra da multa está correta para 0, 1, 20 e 21 dias, e a entrada negativa é recusada. Os limites do empréstimo e do login também passaram. A aprovação vale apenas para esses valores.

Ficou fora: outros valores de atraso, valores não inteiros, o cálculo do atraso a partir de datas reais e o comportamento da tela e da API (cobertos pelos Testes 2 e 3).

8. Texto para a ficha (coluna Teste 1)

Depois o que aconteceu e o que guardar?	0 dia retornou R$ 0; 1 dia, R$ 1; 20 e 21 dias, R$ 20. Com o teto retirado de propósito, o caso de 21 dias falhou (R$ 21); após restaurar, 9 de 9 passaram. Guardar teste, saídas e este registro.
Depois o que concluímos e o que ficou fora?	A aprovação vale para esses valores. Ficaram fora outros valores de atraso, valores não inteiros e o cálculo do atraso por datas.